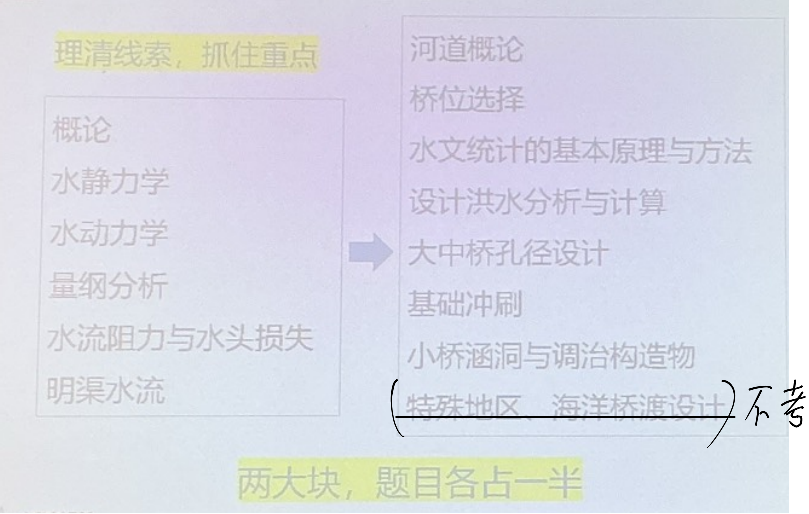
计算题从桥渡设计 流量、孔径、桥面高程。
静力与动力 PPT+课后作业

简答题：1° 无压力式涵洞 2° 湿周。

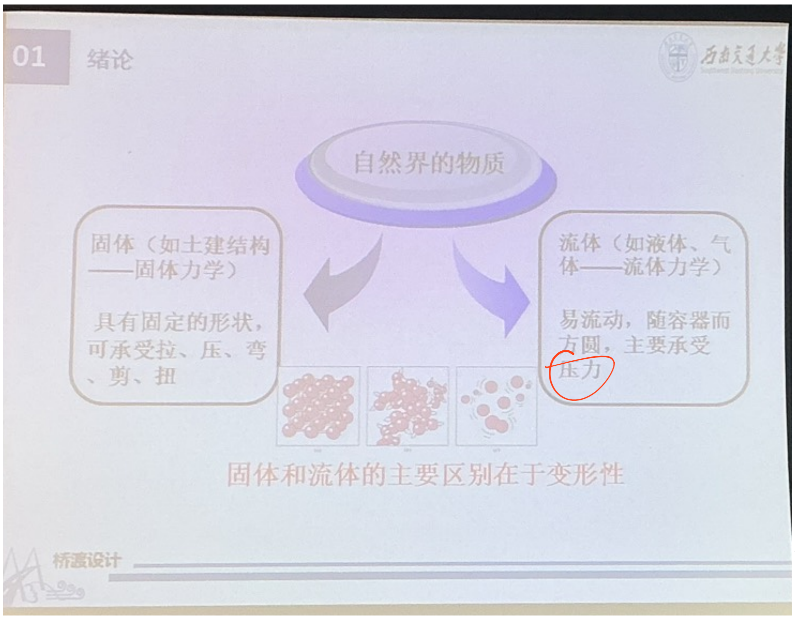


理清线索，抓住重点

概论
水静力学
水动力学
量纲分析
水流阻力与水头损失
明渠水流

河道概论
桥位选择
水文统计的基本原理与方法
设计洪水分析与计算
大中桥孔径设计
基础冲刷
小桥涵洞与调治构造物
~~特殊地区、海洋桥渡设计~~ 不考

两大块，题目各占一半



01 绪论

自然界的物质

固体（如土建结构——固体力学）

具有固定的形状，可承受拉、压、弯、剪、扭

流体（如液体、气体——流体力学）

易流动，随容器而方圆，主要承受压力

固体和流体的主要区别在于变形性

西南交通大学
桥渡设计

连续介质 → 内摩擦定律 $\tau=\mu\frac{du}{dy}$；黏度 $\mu$, $\nu$

黏性那几个特点。[实理流体（区别于黏性。）平衡流体 表面力与质量力。

欧拉方程，看式子与结论。

重力作用下流体静压 $z+\frac{p}{\gamma}=C$ ⇒ 流静压分布图。

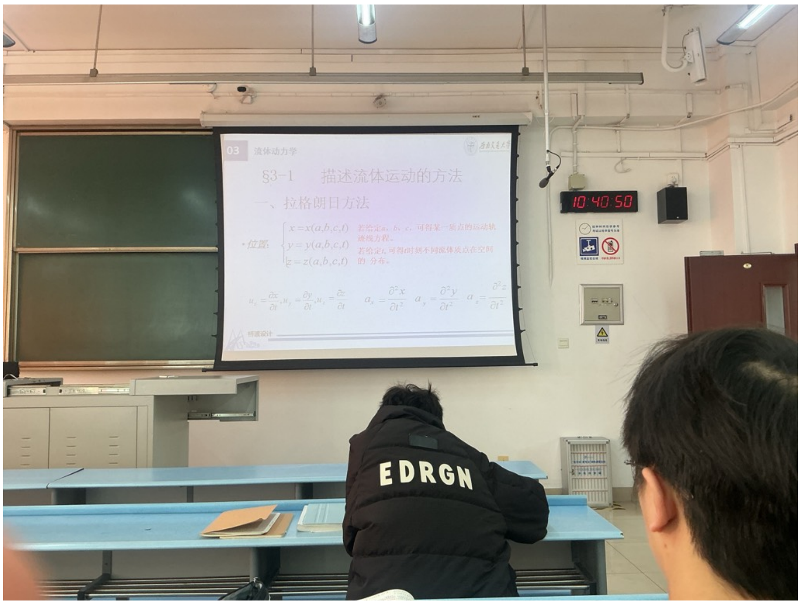
测压管高度、水头定义。

静液于平面总压力定义式子，静力出题于曲面合力

静液于曲面：$P_z$, $P_x$，压力体概念。

动力学：

描述方法 { 拉格朗日
欧拉法：当地时间 a，迁移位置 a



03 流体动力学

§3-1 描述流体运动的方法

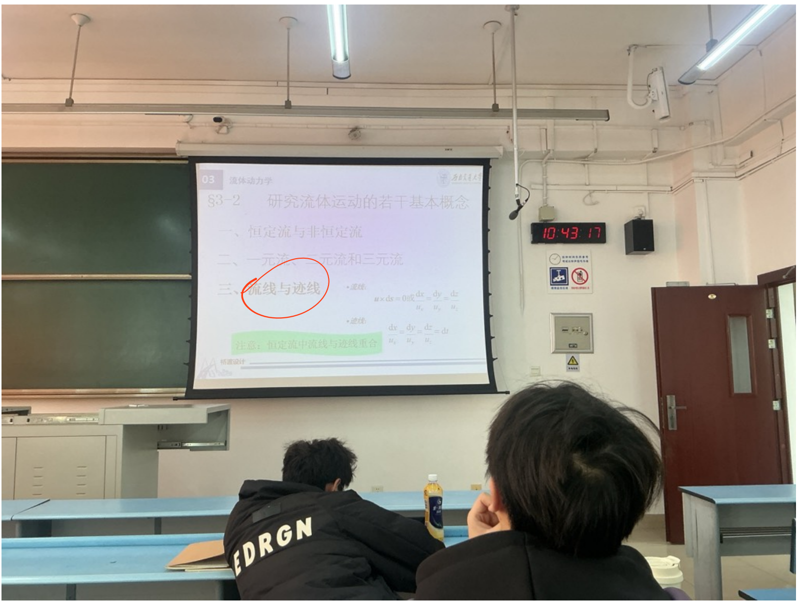
一、拉格朗日方法

• 位置：$\begin{cases} x=x(a,b,c,t) \\ y=y(a,b,c,t) \\ z=z(a,b,c,t) \end{cases}$

若给定a、b、c，可得某一质点的运动轨迹线方程。

若给定t，可得t时刻不同流体质点在空间的分布。

$u_x=\frac{\partial x}{\partial t}, u_y=\frac{\partial y}{\partial t}, u_z=\frac{\partial z}{\partial t}$ $a_x=\frac{\partial^2 x}{\partial t^2}$ $a_y=\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$ $a_z=\frac{\partial^2 z}{\partial t^2}$



03 流体动力学

§3-2 研究流体运动的若干基本概念

一、恒定流与非恒定流

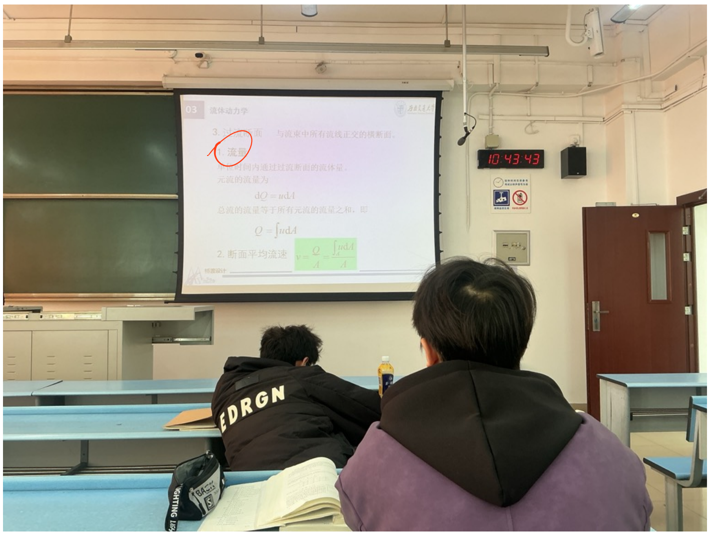
二、一元流、二元流和三元流

三、流线与迹线

• 流线: $u\times ds=0$ 或 $\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}$

• 迹线: $\frac{dx}{u_x}=\frac{dy}{u_y}=\frac{dz}{u_z}=dt$

注意：恒定流中流线与迹线重合



03 流体动力学

3. 过流断面 与流束中所有流线正交的横断面。

1. 流量

单位时间内通过过流断面的流体量。

元流的流量为

$dQ=udA$

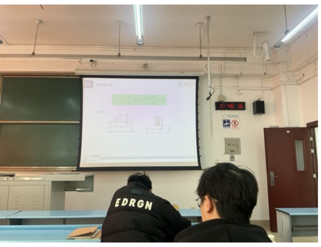
总流的流量等于所有元流的流量之和，即

$Q=\int udA$

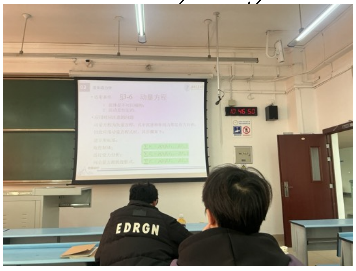
2. 断面平均流速 $v=\frac{Q}{A}=\frac{\int_A udA}{A}$

流体运动的连续方程，用不可压缩方程 判断流体存在否

总流连续性方程。欧拉运动微分积分: $z+\frac{p}{\gamma}+\frac{u^2}{2g}=C$ 明确每项含义

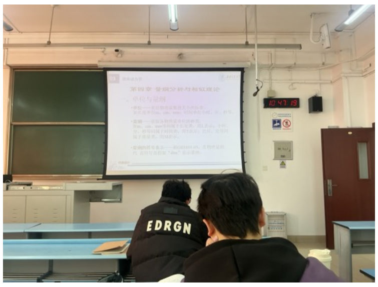


hw!



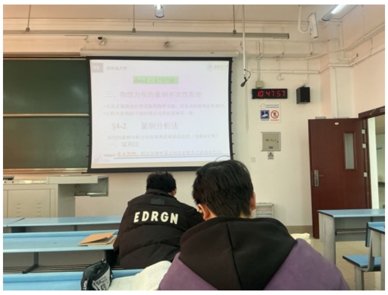
§3-6 动量方程

动量方程



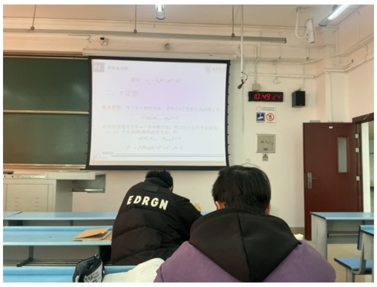
量纲分析

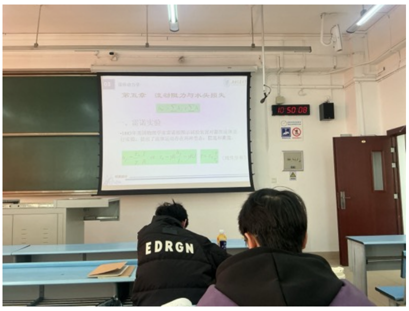
齐次性。



$V_c=k\rho^{\alpha}\mu^{\beta}d^{\gamma}$

方法: 1° 瑞利法。2° Π定理



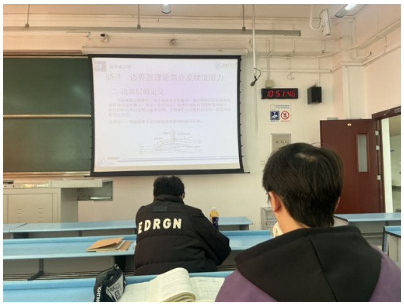


第五章 流动阻力与水头损失

一、雷诺实验

流动阻力水头损失。

沿程: $h_f=\frac{\lambda l}{d}\frac{v^2}{2g}$



§5-7 边界层理论简介及绕流阻力

二、边界层的定义

局部水损

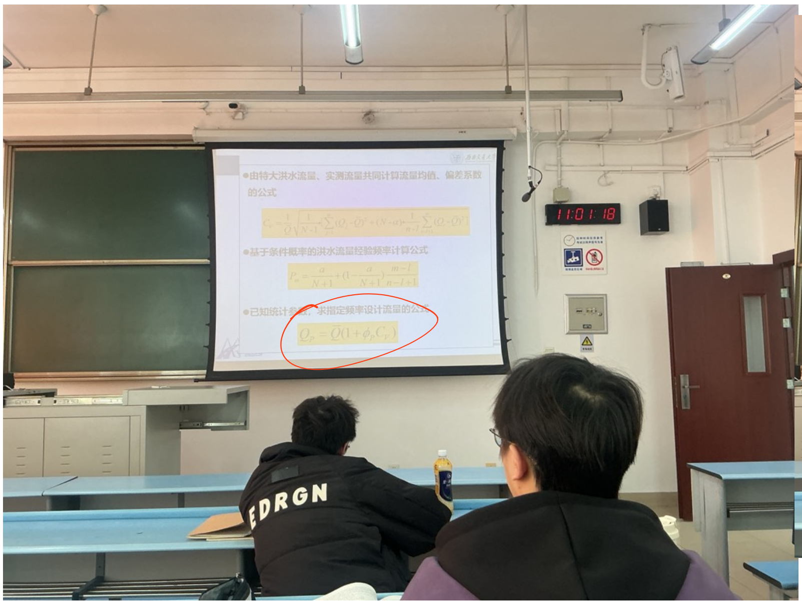
明渠: 断面形状。平逆顺坡定义。明渠流特点. 明渠流类型。

明渠均匀流定义、产生条件、公式。明渠水力最优断面。

明渠非均匀流，断面比能e、临界水深$h_c$。 判断急、临界缓流方式。

水跃，跌水。

[水面线、跳流分区



●由特大洪水流量、实测流量共同计算流量均值、偏差系数的公式

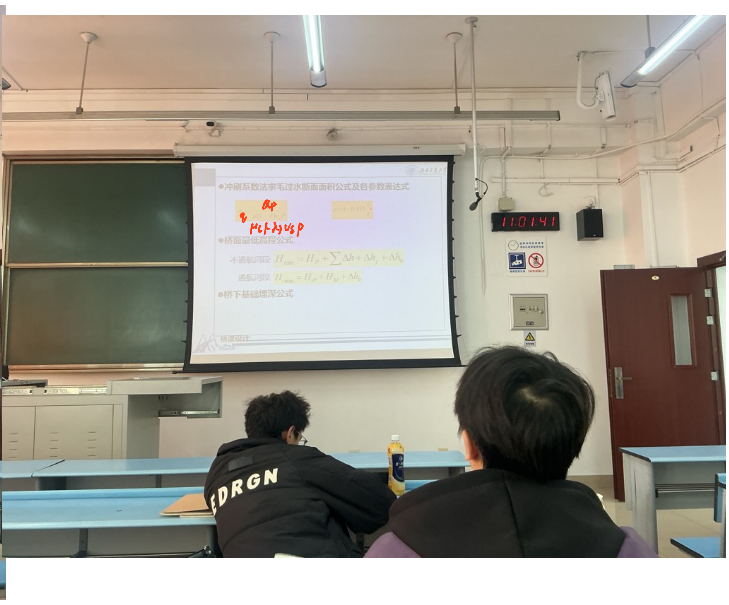
$$C_v = \frac{1}{\bar{Q}}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{j=1}^{a}(Q_j-\bar{Q})^2 + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_i-\bar{Q})^2\right]}$$

●基于条件概率的洪水流量经验频率计算公式

$$P_m = \frac{a}{N+1} + \left(1-\frac{a}{N+1}\right)\frac{m-l}{n-l+1}$$

●已知统计参数，求指定频率设计流量的公式

$$Q_P = \bar{Q}(1+\phi_P C_V)$$



●冲刷系数法求毛过水断面面积公式及各参数表达式

Qp

μ(1-λ)vsp

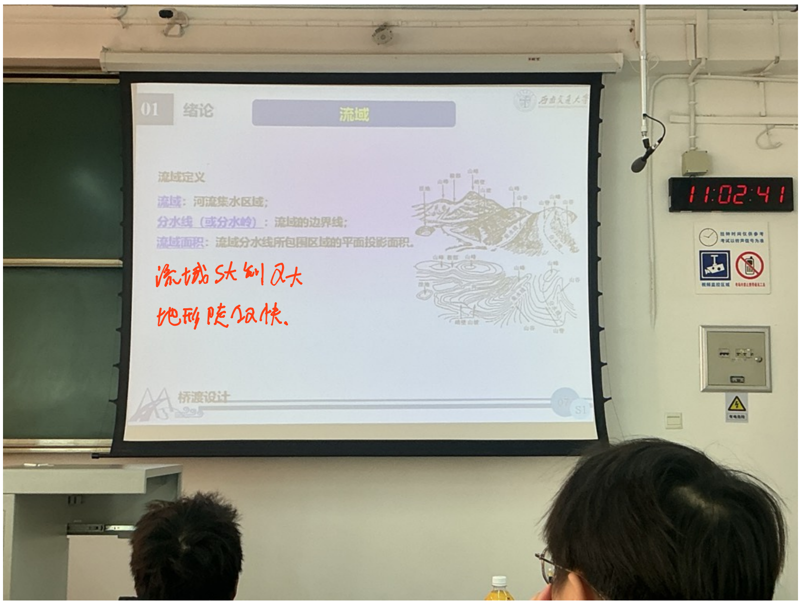
●桥面最低高程公式

不通航河段 $H_{\min} = H_P + \sum \Delta h + \Delta h_j + \Delta h_0$

通航河段 $H_{\min} = H_{tP} + H_M + \Delta h_0$

●桥下基础埋深公式

桥渡设计



01 绪论 流域

流域定义

流域：河流集水区域；

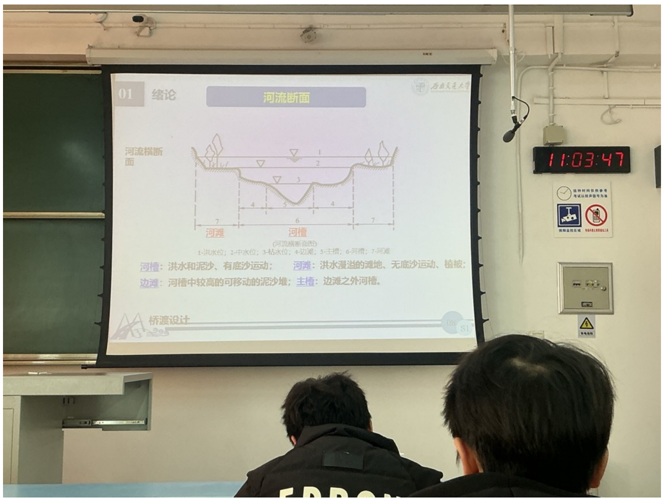
分水线（或分水岭）：流域的边界线；

流域面积：流域分水线所包围区域的平面投影面积。

流域S大则Q大

地形陡Q快.

桥渡设计



01 绪论 河流断面

河流横断面

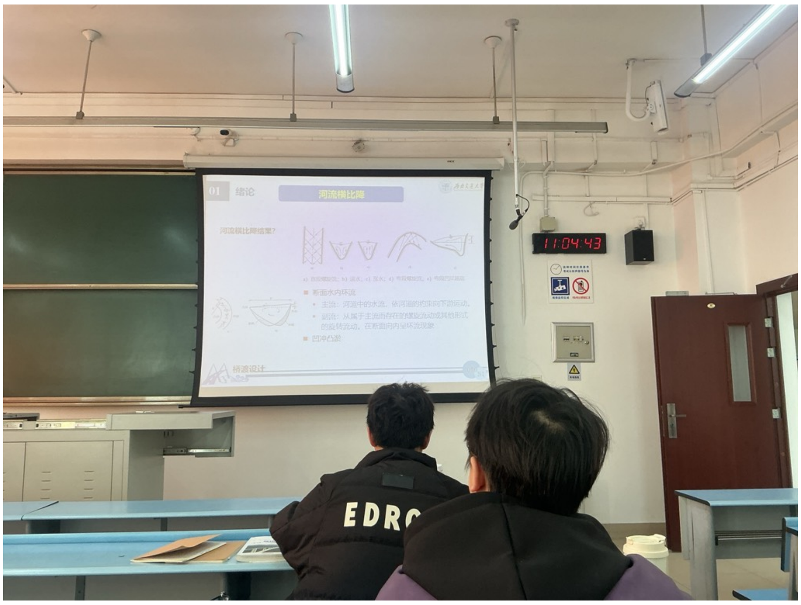
（河流横断面图）

1-洪水位；2-中水位；3-枯水位；4-边滩；5-主槽；6-河槽；7-河滩

河槽：洪水和泥沙、有底沙运动； 河滩：洪水漫溢的滩地、无底沙运动、植被；

边滩：河槽中较高的可移动的泥沙堆；主槽：边滩之外河槽。

桥渡设计



01 绪论 河流横比降

河流横比降结果?

- 断面水内环流
  - 主流：河道中的水流，依河道的约束向下游流动。
  - 副流：从属于主流而存在的螺旋流动或其他形式的旋转流动，在断面向内呈环流现象
- 凹冲凸淤

桥渡设计

河流分类：雨水、融雪、雨雪.

按稳定性分类

按地分类. 山区、平原、河口区.

水文现象特点：1°周期 2°确定随机 3°区域

主流、副流定义。⇒河道水流结构形式。 河床演变：纵向、横向变形。

重现期：定义与式子。 各统计参数定义与式子。 理论频率曲线，用皮3。经验频率曲线，式子定义。

求矩适线法流程，不计算。⇒设计洪水流量

洪水资料审：，经验公式插补与延长. 式子定义. 与直线回归方程。

特大洪水进行特大值处理。处理法 ① 独立样本 ② 不连续系列排序。$P_M = \frac{a}{N+1} + (1-\frac{a}{N+1})\frac{m-l}{n-l+1}$

均值估计：$\bar{Q} = \frac{1}{N}\left[\sum_{1}^{a} Q_j + (N-a)\frac{1}{n-l}\sum_{l+1}^{n} Q_i\right]$

## 桥位选择:

桥位选择主要原则。4条。从水文角度，从航运角度，特殊地区。其他

水流图式，4部分特点，画图。

冲刷系数法求孔径。桥面高程确定，是否通航，河道泥沙运动

河道泥沙运动：悬移质，与挟沙能力

冲刷类型：3类，各特点与定义。计算64-1式，原理。